

SOP-BTF-OP-Guide-v3.0-FUND

SOP — BTF Dashboard v3.0 Operation Guide for Fund Manager

Version: v3.0 · **Date:** 2026-08-08 · **Owner:** Clarence Li
Status:  Production (testing stage)

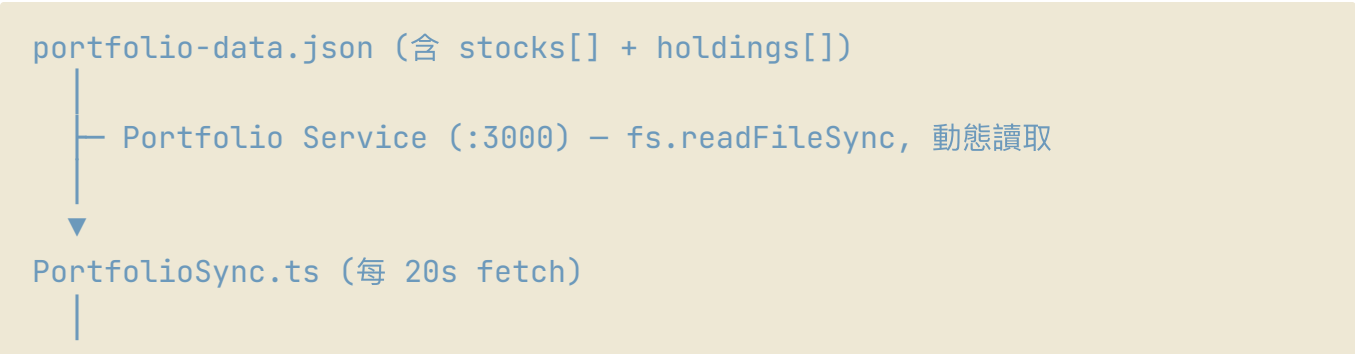
1. 系統概覽

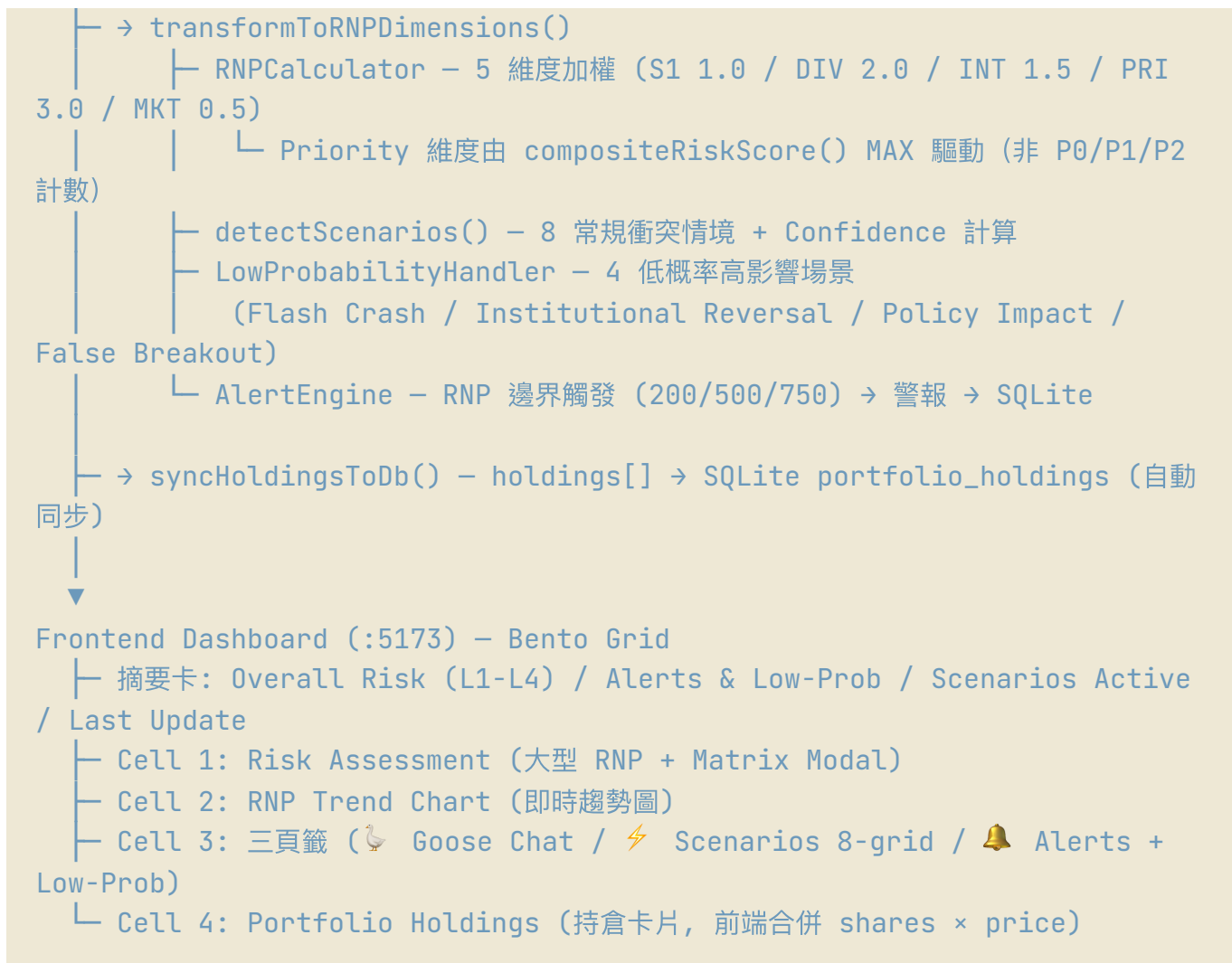
BTF (Better Tomorrow Frame) Dashboard 是一套即時投資組合風險監控系統，每 20 秒自動計算 Composite RNP 風險分數，觸發警報，並提供 8 種常規衝突情境 + 4 種低概率高影響場景偵測。系統整合 Goose AI 代理團隊，為 Fund Manager 提供從即時監控、管理交易訂單流程到 AI 對話的完整決策支援。全部在 localhost 運行。

1.1 服務架構

服務	Port	功能	啟動指令
Portfolio Service	:3000	動態讀取 <code>portfolio-data.json</code> ，提供市場數據 + 持倉股數	<code>node portfolio-dashboard.js</code>
Backend API	:4000	RNP 計算引擎、Composite Risk Score、警報系統、低概率場景偵測、SQLite 儲存、20+ API 端點	<code>cd BTF && npm run dev</code>
Frontend Dashboard	:5173	React UI — Bento Grid 佈局、摘要卡、RNP 趨勢圖、持倉管理、三頁籤切換 (🦆 Goose / ⚡ Scenarios / 🔔 Alerts)	<code>cd btf-dashboard-ui && npm run dev</code>
Goose Agent Fleet	:15000	agentgateway + 4 A2A 代理 (Risk、Gateway、A、B) + Dashboard 內嵌聊天	<code>cd test-agents && npm run start</code>

1.2 數據流 (全自動，零維護)





1.3 AI 代理團隊

代理	狀態	功能
Agent Risk	✅ 已建成	即時風險問答 (RNP、五維度、持倉、警報)，唯讀
Agent Gateway	✅ 已建成	系統健康檢查、日誌錯誤掃描，唯讀
Goose Chat	✅ 已建成	Dashboard 內嵌聊天，接入即時 BTF 數據，gemma4 模型
BTF Trader	📅 規劃中	ML-based 前端交易支援
BTF Portfolio Controller	📅 規劃中	ML-based 後端風險管理與合規
Goose Director	📅 規劃中	ML-based 治理層管理與研究
MCP-Telegram	📅 規劃中	Telegram API 接入，讓 Fund Manager 遠端互動

1.4 核心文件索引

文件	用途
BTF-RNPCalculator-definition-spec-0805	RNP 五維度規格定義（權重、閾值、場景）
Break - COMPOSITE_RISK_SCORING_USAGE	Composite Risk Score 使用指南（三層模型、互斥邏輯）
BTF-MATRIX_HOUSE_FMEA-RNP-v2.0-Framework	FMEA-RNP 框架（含 Part III 低概率場景矩陣）
SOP-優勢信號與風險預警關鍵清單	個股中期監控 + 短期交易信號
TeamBuilding-Goose Team Implementation-v3.0-UPDATE	Goose 團隊建設歷程與規劃
GooseTeam-Building_UserGuide	Goose 團隊架構與操作指南

2. 啟動與關閉

2.1 啟動全部服務

```
# 1. 啟動 Portfolio Service (:3000)
cd ~/.claude
node portfolio-dashboard.js &

# 2. 啟動 Backend API (:4000)
cd ~/.claude/BTF
npm run dev &

# 3. 啟動 Frontend Dashboard (:5173)
cd ~/.claude/btf-dashboard-ui
npm run dev &
```

打開瀏覽器：http://localhost:5173

2.2 關閉服務

```
# 按 port 查找並關閉
kill $(lsof -ti:3000) # Portfolio Service
```

```
kill $(lsof -ti:4000) # Backend API
kill $(lsof -ti:5173) # Frontend
```

2.3 驗證服務狀態

```
# 快速檢查三個服務是否活著
curl -s http://localhost:3000/api/portfolio | python3 -m json.tool |
head -5
curl -s http://localhost:4000/ | python3 -m json.tool | head -5
curl -s http://localhost:5173/ | head -5
```

3. RNP 風險模型

3.1 Composite RNP 公式

3.2 五個加權維度

維度	權重	影響力	數據來源	聚合方式
Priority （優先級）	3.0×	~55%	portfolio-data.json → riskScore 欄位 (0-100)	MAX （取組合中最高 compositeRiskScore）
Divergence （背離）	2.0×	~25%	portfolio-data.json → divergence 欄位	5 檔平均背離值（%）
Intent Score （機構意圖）	1.5×	~11%	portfolio-data.json → intentScore 欄位 (0-20)	5 檔平均分
S1 Distance （支撐距離）	1.0×	~6%	portfolio-data.json → s1Distance 欄位	5 檔平均距離（%）
Market Status （市場狀態）	0.5×	~3%	portfolio-data.json → summary.upCount	上漲比例（upCount / 總檔數）

規格來源：BTF-RNPCalculator-definition-spec-0805

3.3 各維度判定邏輯

S1 Distance（支撐距離 %）

輸入：5 檔個股 S1 距離的平均值

條件	Level	RNP	Severity
$value < -1$	L4	700	10
$-1 \leq value < -0.5$	L3	480	8
$-0.5 \leq value \leq 4$	L2	200	5
$value > 4$	L1	20	2

Divergence (背離 %)

輸入：5 檔個股背離值的陣列。 avg = 陣列平均值， $extreme_count$ = 絕對值 $> 2.5\%$ 的檔數

條件	Level	RNP	Severity
$avg < -2.5$ 或 $extreme_count \geq 2$	L4	850	10
$-2.5 \leq avg < -1$	L3	560	8
$-1 \leq avg \leq 1$	L2	225	5
$avg > 1$	L1	30	2

L4 雙重觸發：「平均背離 $< -2.5\%$ 」或「 ≥ 2 檔個股單獨背離絕對值 $> 2.5\%$ 」任一成立即觸發。

Intent Score (機構意圖 0-20 分)

輸入：5 檔個股 $intentScore$ 的平均值 (非下跌檔數比例)

條件	Level	RNP	Severity
$score \geq 17.5$	L4	900	10
$15 \leq score < 17.5$	L3	650	8
$5 \leq score < 15$	L2	300	5
$score < 5$	L1	50	2

重要：Intent 使用真正的 $intentScore$ (機構意圖複合分數)，不是「下跌檔數比例」——舊公式在「全數上漲但仍有 P0 破位」時會誤判成低風險。

Priority (優先級 — compositeRiskScore 驅動)

輸入：組合中 $compositeRiskScore$ 的 **MAX** 值 (0-100 連續分數，非二元 P0/P1/P2 計數)

分數區間	Level	RNP	Severity
80-100	L4	900	10

分數區間	Level	RNP	Severity
60-79	L3	600	8
40-59	L2	455	5
0-39	L1	40	2

設計決策：Priority 維度改用 `compositeRiskScore()` MAX 驅動 (2026-08-05 定案)，取代原本的 P0/P1/P2 二元計數。`compositeRiskScore` 本身是 Priority 的升級版——第 3 層評分沿用 P0/P1/P2，再疊加 CBA (連續破位加速) 與 Stress Test (多日監控)，反映「風險持續多久、惡化到什麼程度」。

為何 MAX 而非平均：平均值會稀釋掉單一股票極端風險信號 (例如 65+60+10+5+0 平均 = 28 → 誤判「低風險」)。MAX 跟原 Priority 「只要 1 檔 P0 就給滿分」的設計精神一致。

Market Status (市場上漲比例)

輸入：`upCount / 總檔數` (0-1)

條件	Level	RNP	Severity
<code>upRatio < 0.4</code>	L4	750	10
<code>0.4 ≤ upRatio ≤ 0.6</code>	L2	250	5
<code>upRatio > 0.6</code>	L1	50	2

注意：只有 3 段，沒有 L3 分支。`DIMENSION_RNP.market.L3 = 0` 是死配置，從未被使用。

3.4 RNP 等級

等級	RNP 範圍	狀態	含義
L1	< 200	🟢 Safe	組合風險低，正常持倉
L2	200-499	🟡 Caution	風險上升，需關注個股
L3	500-749	🟠 Warning	風險偏高，考慮減倉
L4	≥ 750	🔴 Extreme	風險極高，需立即行動

3.5 信心分數 (Confidence)

條件	加分	上限
基礎分	70	—
有活躍情境	+10	—
有 P0 標的	+10	—

條件	加分	上限
S1 距離絕對值 > 1.5	+5	—
合計上限	—	99

3.6 優先級標籤 (Priority Tags)

P0/P1/P2 是台股層級的風險標籤，作為 `compositeRiskScore` 的第 3 層評分輸入使用。

標籤	含義	視覺	觸發條件
P0	極端風險，止損級別	● 紅色	台股技術破位 + 機構撤離
P1	警告，需減倉/監控	● 橙色	背離或 S1 鬆動，尚未破位
P2	安全，正常持倉	● 綠色	Pivot 上方穩健，S1 有距離

P0/P1/P2 標籤仍顯示在 Dashboard Q3 持倉卡片上，但 Composite RNP 的 Priority 維度計算已改用 `compositeRiskScore` MAX 連續分數（見 §3.3 Priority 段落）。

3.7 Composite Risk Score — 台股綜合風險評分

規格來源：`Break - COMPOSITE_RISK_SCORING_USAGE`

`compositeRiskScore()` 是台股層級的統一風險評分函數，自動整合 CBA（連續破位加速）和 Stress Test（多日監控）兩套評估系統，生成 0-100 分的綜合風險評分。組合層級的 Priority 維度取所有台股 `riskScore` 的 **MAX** 值（見 §3.3）。

三層評分模型

第 1 層：CBA 加速等級（0-40 分） — 僅適用於 P0 股票

加速等級	分數	含義
N4+	40	連續 ≥4 日 P0
N3	30	連續 3 日 P0
N2	20	連續 2 日 P0
N1	10	連續 1 日 P0
NONE	0	無加速

第 2 層：Stress Test 監控條件（0-60 分） — 僅適用於 P1/P2 股票

監控條件	分數	含義
stressAfterP2	60	S1 < -1% 且 P2→P1
P2→P1	40	P2 升級至 P1，2+ 日未改善

監控條件	分數	含義
P1→P2	35	P1 連續 2+ 日未升級
P1 橫盤	20	P1 在 -0.5~4% 區間 2+ 日橫盤
NONE	0	無監控條件

第 3 層：優先級調整 (0-20 分)

優先級	分數	含義
P0	20	核心持倉 (風險最高)
P1	10	重點持倉 (風險中等)
P2	0	普通持倉 (風險最低)

互斥邏輯

同一股票同一時間只適用一套監控方案：

- **P0 股票** → 僅計算 CBA 分數 (第 1 層)，Stress = 0
- **P1/P2 股票** → 僅計算 Stress 分數 (第 2 層)，CBA = 0
- 第 3 層 (Priority 調整) 所有股票都適用

風險級別與行動

分數範圍	級別	符號	行動	時效
80-100	極度危急		立即止損	IMMEDIATE
60-79	高風險		今日減倉	TODAY
40-59	中風險		本週監控	THIS_WEEK
0-39	低風險		正常持倉	CLOSE_WATCH / ROUTINE

計算範例

假設 5 檔持倉的 compositeRiskScore 如下：

股票	Priority	CBA	Stress	Priority 調整	riskScore	級別
招商	P1	0	40 (P2→P1)	10	50	 中風險
ASMPT	P0	20 (N2)	0	20	40	 中風險
CATL	P2	0	0	0	0	 低風險
濰柴	P2	0	0	0	0	 低風險
信達	P2 (已清倉)	0	0	0	0	 低風險

→ 組合 Priority 維度 = MAX(50, 40, 0, 0, 0) = **50** → L2 / RNP 455

Max vs Average：若用平均值 = (50+40+0+0+0)/5 = 18 → 誤判 L1「安全」。MAX = 50 → 正確落入 L2「注意」，與 ASMPT 仍是 P0 的事實一致。

在 Dashboard 中的應用

使用位置	用途
§3.3 Priority 維度	取組合中所有個股 riskScore 的 MAX，作為 Composite RNP 的 Priority 維度輸入
Dashboard Q3 持倉卡片	顯示個股 riskScore、priority、finalAction、urgency
Dashboard Q1 風險矩陣	Priority 維度色階反映 MAX riskScore 的級別
Python <code>database.py</code> <code>backdrop</code>	每日由 <code>meteor-database.ts</code> 計算並寫回 <code>portfolio-data.json</code> 的 <code>riskScore</code> 欄位

數據流向：`meteor-database.ts` 每日計算 `compositeRiskScore()` → 寫入 `portfolio-data.json` 的 `riskScore` 欄位 → `PortfolioSync.ts` 每 20s 讀取 → `RNP Calculator` 取 MAX 作為 Priority 維度 → Composite RNP

4. 警報系統

4.1 警報觸發機制

警報在 RNP 等級跨越邊界時自動觸發。三個邊界值：

- **200** (L1⇄L2) — 進入/脫離注意區
- **500** (L2⇄L3) — 進入/脫離警告區
- **750** (L3⇄L4) — 進入/脫離極端區

防抖機制 (**Bounce Margin**)：RNP 在邊界 ±10 內波動時不會重複觸發警報，避免噪音。

4.2 警報資料欄位

每條警報包含：

欄位	說明
<code>id</code>	UUID 唯一識別碼
<code>timestamp</code>	觸發時間 (ISO 8601)
<code>rnp_value</code>	觸發時的 Composite RNP 值
<code>level</code>	觸發時的等級 (L1-L4)

欄位	說明
alert_type	LEVEL_UP:L3 (升級) 或 LEVEL_DOWN:L2 (降級恢復)
level_change	L2 → L3 格式的等級變化
active_scenarios	觸發時活躍的情境編號
dimensions	五個維度的當時快照

4.3 警報查詢

```
# 當前活躍警報
curl -s http://localhost:4000/api/alerts/current | python3 -m json.tool

# 歷史警報 (最近 24 小時)
curl -s http://localhost:4000/api/alerts/history?hours=24 | python3 -m json.tool

# RNP 歷史趨勢 (最近 4 小時)
curl -s "http://localhost:4000/api/rnp-history?hours=4" | python3 -m json.tool
```

5. 衝突情境 (Scenarios)

系統持續偵測 8 種預設衝突情境。每個情境代表多個風險維度同時惡化的組合。

#	情境名稱	觸發條件	建議行動
1	P0 技術破位 + 宏觀弱勢	Priority=P0 且 Market=L4	全面防禦，評估止損
2	P1 機構撤離 + S1 鬆動	P1>0 且 S1 Distance > 3%	減倉 P1 標的
3	多日 P1 未改善	P1>0 且 Intent=L4	檢討持倉，考慮換倉
4	市場結構急轉	Market=L4	全面降低風險敞口
5	多檔同時 P0	P0 數量 > 1	系統性風險，考慮清倉
6	P0+P1+P2 混合	P0>0 且 P1>0 且 P2>0	分層操作：止損 P0、減倉 P1、保留 P2
7	背離 + S1 同時惡化	Divergence=L4 且 S1=L4	技術面全面走弱，防禦為主
8	宏觀弱勢 (<40% 上漲)	上漲比例 < 0.4	大盤弱勢，提高警覺

情境查詢

```
# 所有情境狀態
```

```
curl -s http://localhost:4000/api/scenarios/status | python3 -m  
json.tool
```

5.1 低概率高影響場景 (Low-Probability Scenarios)

來源：BTF-MATRIX_HOUSE_FMEA-RNP-v2.0-Framework Part III

除了上述 8 種常規衝突情境外，系統同時偵測 4 種低概率但高影響的特殊場景。這些場景在 Dashboard Q4（警報面板）中以 ⚡ **nability Scenarios** 區塊顯示，包含信心儀表、受影響股票、建議行動及並發場景。偵測引擎為 `LowProbabilityHandler.ts`，每 20s 隨 RNP 計算同步執行。

場景	代碼	概率	風險等級	觸發條件	建議行動	前端顯示
A. 閃崩	FLASH_CRASH	15-25%	🟠 HIGH	股價 1-2 分鐘內暴跌 >5%	暫停賣出，設自動保護止損（最低價×1.02），等待反彈後減倉	⚡ 紅色卡片
B. 機構巨額買單	INSTITUTIONAL_REVERSAL	30-40%	🟡 MEDIUM-HIGH	背離在 5 分鐘內回正 >2%	暫停減倉，驗證 Intent_Score 是否同步改善，30 分鐘確認窗口	🏠 橙色卡片
C. 政策突發利好	POLICY_IMPACT	15-20%	🟡 MEDIUM	重大利好政策 + HSI 升幅 >1%	暫停減倉 5 分鐘冷卻，觀察市場持續度，延遲減倉至少 1 交易日	📰 藍色卡片
D. 技術面假突破	FALSE_BREAKOUT	25-30%	🟡 HIGH	S1 突破 ≥4% 但 15 分鐘內回落	等待 15 分鐘確認，若為騙線則加速執行減倉	📈 黃色卡片

Dashboard 顯示結構

每個低概率場景卡片包含：

元素	說明
場景圖標 + 名稱	⚡ Flash Crash / 🏢 Institutional Reversal / 📋 Policy Impact / 📈 False Breakout
RNP Impact	該場景的嚴重程度 (Severity)
Action Level	1-3，對應遞進的行動層級
Confidence 信心儀表	10 格條狀圖 + 百分比，反映偵測信心
Affected Stocks	受影響的个股名稱及詳細數據 (跌幅/背離改善/HSI 變化/S1 突破峰值等)
Recommended Action	具體建議行動文字
Other Scenarios (Concurrent)	若同時偵測到多個低概率場景，顯示並發場景列表

關鍵原則

- 閃崩時不要立即止損 — 設置自動保護止損線 (最低價 × 1.02)，等待反彈後有序減倉
- ✗ 不要被單次買單迷惑 — 機構逆轉需確認 Intent_Score 同步改善
- ✗ 不要在 S1 > 4% 時盲目加倉 — 需等待 15 分鐘 + 背離 + 市場結構三角確認
- ✗ 不要假設政策利好永久改變市場結構 — 監控政策效應衰退信號

6. 个股優勢信號與風險預警

來源：SOP-優勢信號與風險預警關鍵清單

Dashboard 的 RNP 模型和情境偵測是技術面驅動的即時系統，但每檔持倉也有基本面層級的中期監控指標。在解讀警報和情境時，應同時參考以下基本面信號，判斷技術面下跌是「基本面惡化」還是「市場噪音」。

6.1 中期監控關鍵數據點 (1-3 個月)

公司	關鍵監控項	優勢信號	風險信號
CATL 🇨🇳	Q1 營收 / 毛利率 / 淨利率	營收 129.1 億 CNY (+52.4% YoY) / 毛利率 24.8% / EPS 4.58 (+44% YoY)	毛利率低於預期 / 成本控制惡化
ASMP 🇧🇪	Q1 營收 / 毛利率 / 訂單質量	營收 39.67 億 HKD (+32% YoY) / 毛利率 39.5% / EPS 0.61 (+205% YoY)	毛利率下滑 / AI 芯片訂單衰退
招商證券 🇨🇳	Q1 營收 / 淨利率 / 佣金收入	營收 88.19 億 CNY (+29.3% YoY) / 淨利潤 32.71 億 CNY (+41.7% YoY) / EPS 0.36 (+44% YoY)	股市低迷 / 佣金下滑 / 交投量不足
濰柴動力 🇨🇳	Q1 營收 / 淨利率 / 估值	營收 62.56 億 CNY (+穩健) / 淨利潤增速 +13.8% YoY / PE 8-10 低估 20-	毛利率略受壓 / 傳統業務長期衰退 /

公司	關鍵監控項	優勢信號	風險信號
		30%	新能源進展
信達生物 	IBI343 臨床進展 / Eli Lilly 聯盟	試驗期中成功 / 營收成長	政策監管收緊 / 政策風險

6.2 短期交易關鍵信號（1-2 週）

股票	策略定位	買點 / 支撐	目標	反彈空間
CATL 	能源轉型領航者（20% 權重）	680 支撐確認	710-720	3-5%
ASMPT 	硬科技週期加速器（15% 權重）	突破 185	220-230	7-12%
招商證券 	金融硬資產防守核心（15% 權重）	17.15 支撐	18.5-19.0	7-10%
濰柴動力 	成熟製程景氣反轉（10% 權重）	34 HKD 分批建倉	45-50 HKD	27-41%
信達生物 	抗週期創新藥監測（10% 權重）	待 Q1 財報公佈	觀望	—

6.3 如何搭配 Dashboard 使用

場景	技術面信號（Dashboard）	基本面對照（本清單）	判斷
ASMPT 跌破 S1 → P0 升級	Q1 營收 +32% YoY、EPS +205% YoY（強勁）	基本面健康 → 技術面下跌可能是市場噪音，不急止損	
ASMPT 跌破 S1 → P0 升級	毛利率下滑趨勢確認（風險信號觸發）	基本面同步惡化 → 技術面反映真實風險，應執行止損	
CATL RNP 升至 L3	Q1 毛利率 24.8% 穩健（優勢信號）	基本面支撐 → 可在 680 附近承接，而非恐慌拋售	
信達生物 RNP 波動	無 Q1 財報、政策風險上升（風險信號）	基本面不明 → 技術面信號可信度降低，保持觀望	

使用原則：Dashboard 的 RNP/警報回答「現在發生了什麼」（技術面），本清單回答「基本面是否支撐」（中長期）。兩者方向一致時信號最強，方向矛盾時需深入調查。

7. 持倉管理

7.1 持倉數據架構

持倉股數有兩個數據來源，在前端自動合併：

來源	API	內容	更新頻率
市場數據	GET <code>/api/portfolio/source</code>	股價、技術指標、Priority 評級	20s (Python updater 每 30s 寫入 JSON)
持倉股數	GET <code>/api/portfolio/holdings</code>	每檔股票的持股數量	20s (自動同步 from JSON)

7.2 更新持倉股數

方法：編輯 `portfolio-data.json` 的 `holdings` 陣列

```
{
  "holdings": [
    { "code": "HK.00522", "name": "ASMPT", "shares": 400 },
    { "code": "HK.01801", "name": "信達", "shares": 0 },
    { "code": "HK.02338", "name": "濰柴", "shares": 1000 },
    { "code": "HK.03750", "name": "CATL", "shares": 100 },
    { "code": "HK.06099", "name": "招商", "shares": 1200 }
  ]
}
```

修改後 **20 秒內** PortfolioSync 會自動同步到 SQLite，前端隨即顯示新持倉。不需重啟任何服務，不需手動 **POST**。

7.3 持倉股數 API（手動操作）

若需即時更新（不等 20s），也可直接 POST：

```
# 單筆更新
curl -X POST http://localhost:4000/api/portfolio/holdings \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"code": "HK.00522", "name": "ASMPT", "shares": 500}'

# 批次更新
curl -X POST http://localhost:4000/api/portfolio/holdings \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"holdings": [{"code": "HK.00522", "name": "ASMPT", "shares": 500}, {"code": "HK.02338", "name": "濰柴", "shares": 800}]}'

# 查詢全部持倉
curl -s http://localhost:4000/api/portfolio/holdings | python3 -m json.tool
```

```
# 刪除一檔持倉
curl -X DELETE http://localhost:4000/api/portfolio/holdings/HK.01801
```

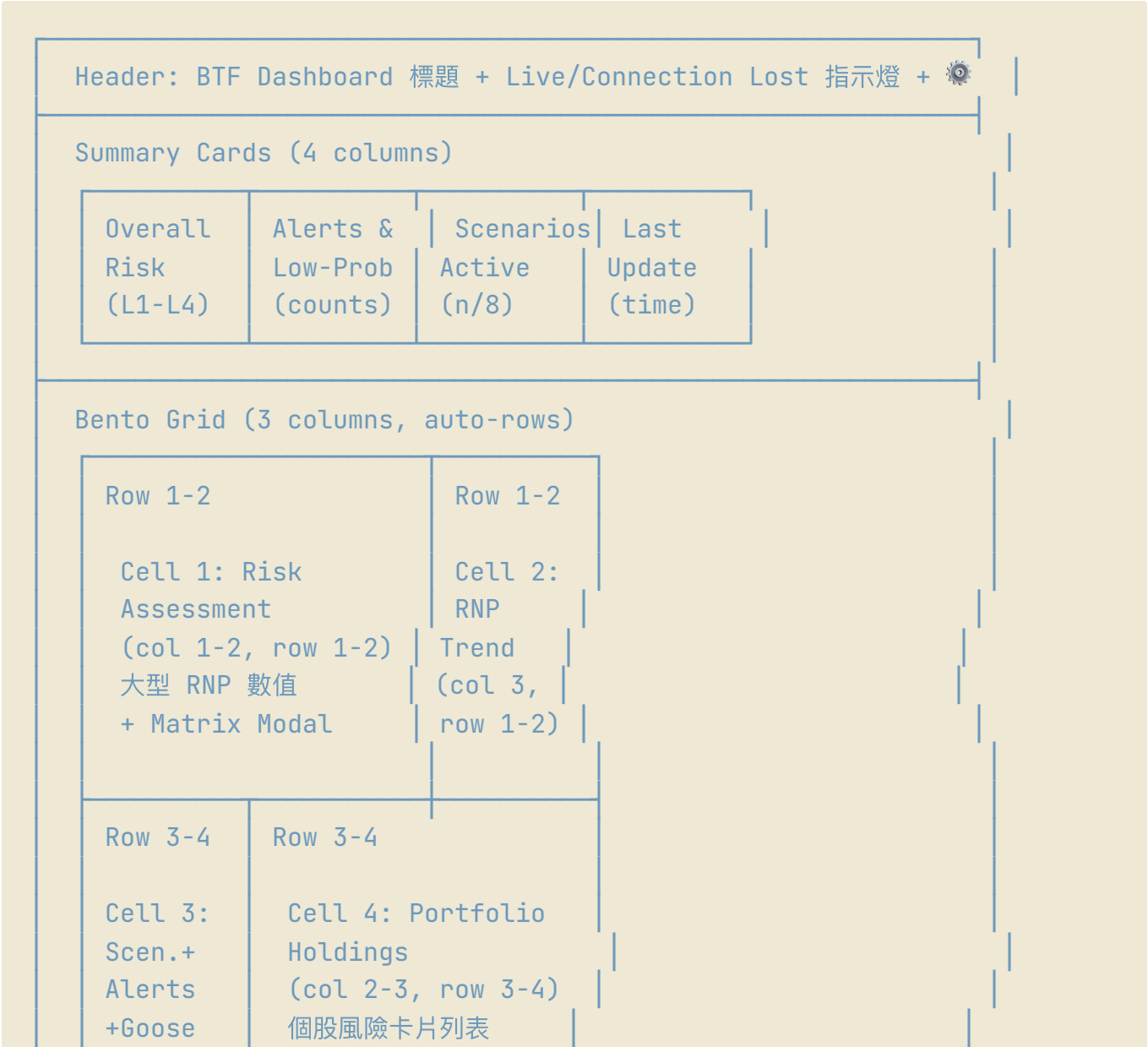
7.4 向後兼容

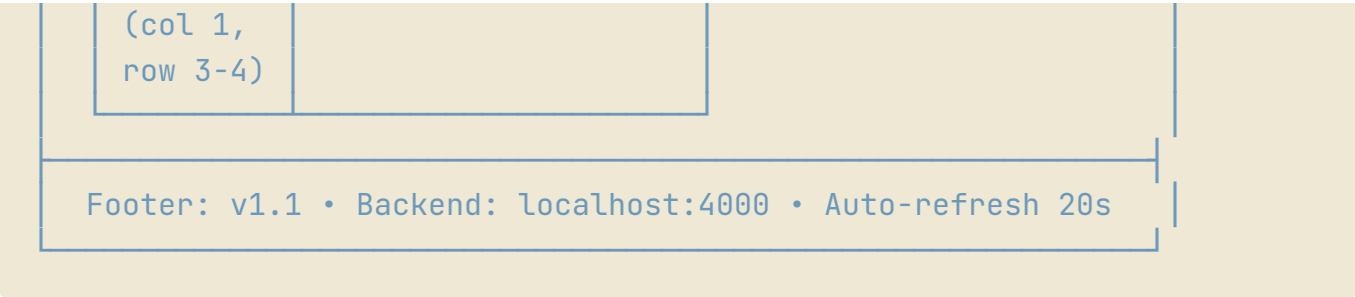
如果 `portfolio-data.json` 中沒有 `holdings` 陣列，系統會跳過自動同步，保留 SQLite 中現有持倉數據不受影響。這確保舊版 JSON 格式仍可正常運作。

8. Dashboard 介面導覽

Dashboard v2 採用 **Bento Grid** 佈局，不再是傳統四象限。頁面由頂部摘要卡、3×2 Bento Grid 主體、底部狀態列組成。

8.1 頁面結構總覽





8.2 摘要卡 (Summary Cards)

頁面頂部 4 張摘要卡，一覽全局：

卡片	內容	說明
Overall Risk	L1-L4 等級 + 色階背景	L4 ● Extreme / L3 ● High / L2 ● Medium / L1 ● Safe
Alerts & Low-Prob	警報數 + 低概率場景活躍數	左：歷史警報總數；右：低概率場景偵測中數量
Scenarios Active	n/8	活躍衝突情境數量，藍色顯示
Last Update	時間 (HH:MM:SS)	最後同步時間，每 20s 更新

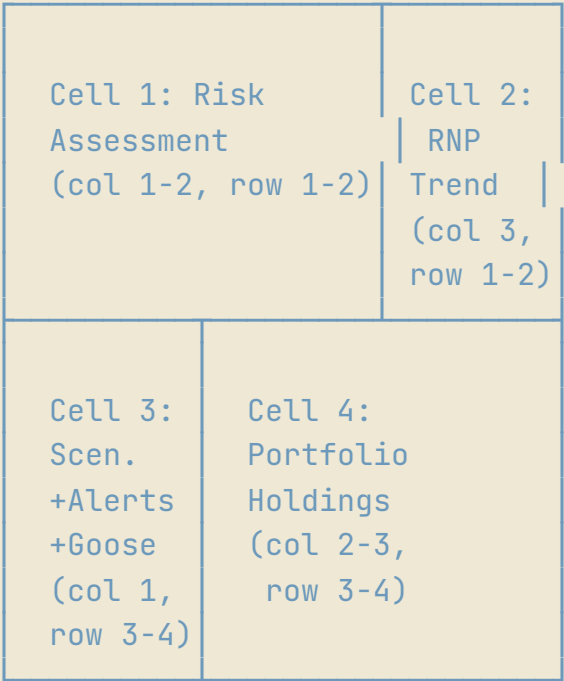
8.3 Bento Grid 主體

3 欄 CSS Grid，`gridAutoRows: minmax(200px, auto)`，各 Cell 跨越多行：

Cell	Grid 位置	元件	內容
Cell 1	col 1-2, row 1-2 (左上大)	Risk Assessment	大型 Composite RNP 數值 + 等級標籤；底部按鈕  View Full 5-Dimension Matrix 開啟 RNP 五維度熱力圖彈窗
Cell 2	col 3, row 1-2 (右上)	RNP Trend 	即時 RNP 趨勢圖表 (<code>RNPChart</code> 元件)，顯示最近 4 小時 RNP 歷史走勢
Cell 3	col 3, row 1-2 (與 Cell 2 同列右側)	Scenarios + Alerts + Goose	三頁籤切換 (見 §8.4)

⚠️ 佈局修正：實際 CSS Grid 渲染中，Cell 2 (RNP Trend) 和 Cell 3 (Scenarios/Alerts/Goose) 不在同一行。CSS auto-placement 依序填充：Cell 1 (col 1-2) + Cell 2 (col 3) 在 row 1-2，Cell 3 自動跳到 row 3-4 的 col 3，與 Cell 4 (col 1-2, row 3-4) 同一行。

實際渲染結果：



Cell	Grid 位置	元件	內容
Cell 1	col 1-2, row 1-2 (左上大)	Risk Assessment	大型 Composite RNP 數值 + 等級標籤；底部按鈕  View Full 5-Dimension Matrix 開啟 RNP 五維度熱力圖彈窗
Cell 2	col 3, row 1-2 (右上)	RNP Trend 	即時 RNP 趨勢圖表 (RNPChart 元件)，顯示最近 4 小時 RNP 歷史走勢
Cell 3	col 1, row 3-4 (左下)	Scenarios + Alerts + Goose	三頁籤切換 (見 §8.4)，與 Cell 4 同一行
Cell 4	col 2-3, row 3-4 (右下大)	Portfolio Holdings 	持倉一覽，個股風險卡片列表 (見 §8.6)

8.4 Cell 3 三頁籤切換

Cell 3 右上角包含三個可切換頁籤，共用同一面板空間：

頁籤	圖標	元件	內容
 Goose		GooseChatPanel	Goose AI 助手對話面板，可直接詢問持倉風險、RNP 狀態等問題
 Scenarios		ScenarioGrid	8 衝突情境 2×4 網格，活躍情境標色 (rose/amber/yellow)，顯示情境編號 + 名稱 + 活躍指示燈 ●

頁籤	圖標	元件	內容
 Alerts		AlertsPanel	當前警報 + 歷史警報 + 低概率場景 (⚡ nability Scenarios) + 警報詳情彈窗

預設頁籤為  Alerts。Scenarios 頁籤在有活躍情境時顯示計數 (n)。

8.5 Cell 1: Risk Assessment 詳解

元素	說明
標題	"Risk Assessment" + 副標 "System Status"
Composite RNP	7xl 等寬大字，居中顯示數值
等級標籤	L1-L4，等級對應顏色 (L4 rose / L3 amber / L2 yellow / L1 emerald)
Matrix 按鈕	 View Full 5-Dimension Matrix → 開啟 RNPMatrixModal 彈窗，顯示五維度完整熱力圖

8.6 Cell 4: Portfolio Holdings 持倉卡片

持倉一覽顯示所有 shares > 0 的持倉，按風險優先級排序 (P0 → P1 → P2)。

組合摘要卡 (頂部)：

欄位	說明
Total Value	所有持倉市值總和 (HK\$)
Daily Change	當日組合漲跌幅

個股卡片欄位：

欄位	來源	含義
Price	/api/portfolio/source → currentPrice	即時股價
Shares	/api/portfolio/holdings → shares	持股數量 (自動同步，見 §7.2)
Position	前端計算：shares × price	持倉市值 (HK\$)
Pivot Diff	pivotDiff	現價距 Pivot 的百分比
S1 Distance	s1Distance	現價距 S1 支撐的百分比
R1	r1	賣出參考價

欄位	來源	含義
Priority	<code>priority</code>	P0  / P1  / P2  風險評級
View Full Details	按鈕	開啟 <code>PortfolioModal</code> 完整持倉分析彈窗

8.7 其他介面元素

元素	觸發方式	內容
Connection Status	自動	綠色脈衝 "Live" 或紅色 "Connection Lost" (>45s 無同步)
 Settings	點擊齒輪	<code>SettingsPanel</code> 設定面板
RNP Matrix Modal	Cell 1 按鈕	<code>RNPMatrixModal</code> — 五維度熱力圖完整展開
Portfolio Modal	持倉卡 "View Full Details"	<code>PortfolioModal</code> — 完整持倉分析 (含風險警報)
Alert Details Modal	AlertsPanel 點擊警報	<code>AlertDetailsModal</code> — 警報詳情、觸發條件、建議行動
Scenario Guide Modal	Scenarios 頁籤情境卡	<code>ScenarioGuideModal</code> — 情境說明與決策建議
FAQ Modal	設定面板內	<code>FAQModal</code> — 常見問題
Footer	底部	"  Database-backed •  Auto-refresh every 20s" + "v1.1 • Backend: localhost:4000"

8.8 舊版四象限對照

舊版 (v1 Q1-Q4)	新版 (v2 Bento Grid)
Q1 RNP 風險矩陣	Cell 1 Risk Assessment + RNP Matrix Modal
Q2 衝突情境	Cell 3  Scenarios 頁籤
Q3 持倉一覽	Cell 4 Portfolio Holdings
Q4 即時警報	Cell 3  Alerts 頁籤
— (新增)	Cell 2 RNP Trend Chart
— (新增)	Cell 3  Goose Chat 頁籤
— (新增)	摘要卡列 (Overall Risk / Alerts / Scenarios / Last Update)

9. API 端點速查

9.1 Dashboard 核心

端點	方法	說明
/api/dashboard/overview	GET	Composite RNP + 等級 + 五維度 + 活躍情境
/api/dashboard/live-context	GET	即時摘要 (Goose chat 用)
/api/portfolio/source	GET	5 檔完整市場數據 (價格、技術、評級)
/api/portfolio/holdings	GET	持倉股數列表
/api/portfolio/holdings/:code	GET	單檔持倉
/api/portfolio/holdings	POST	新增/更新持倉 (單筆或批次)
/api/portfolio/holdings/:code	DELETE	刪除持倉
/api/scenarios/status	GET	8 情境狀態 (活躍/非活躍)
/api/alerts/current	GET	當前活躍警報
/api/alerts/history	GET	歷史警報 (可指定 ?hours=N)
/api/rnp-history	GET	RNP 歷史趨勢 (可指定 ?hours=N)

9.2 系統管理

端點	方法	說明
/api/portfolio/sync-status	GET	PortfolioSync 狀態 (上次同步、下次同步)
/api/portfolio/sync-now	POST	手動觸發一次同步
/	GET	API 文件 + 系統狀態

10. 關鍵檔案位置

用途	路徑
BTF Backend	.claude/BTF/
Frontend UI	.claude/btf-dashboard-ui/
Portfolio Service	.claude/portfolio-dashboard.js
Python 數據更新器	.claude/portfolio-data-updater.py
市場數據 JSON	.claude/portfolio-data.json

用途	路徑
Python 資料庫模組	<code>.claude/database.py</code>
SQLite 資料庫	<code>.claude/BTF/data/btf-alerts.db</code>
RNP 計算引擎	<code>.claude/BTF/src/calculators/RNPCalculator.ts</code>
警報觸發引擎	<code>.claude/BTF/src/calculators/AlertEngine.ts</code>
Portfolio Sync	<code>.claude/BTF/src/services/PortfolioSync.ts</code>
API 路由	<code>.claude/BTF/src/api/routes.ts</code>
持倉前端元件	<code>.claude/btf-dashboard-ui/src/components/quadrants/PortfolioHoldings.tsx</code>

11. 常見操作

11.1 交易日開始前

```
# 1. 確認 Futu OpenD 已連線
# 2. 啟動 Python 數據更新器 (每 30s 更新 JSON)
cd ~/.claude && python3 portfolio-data-updater.py &

# 3. 確認三個服務已啟動 (見 §2.1)

# 4. 打開 Dashboard
open http://localhost:5173
```

11.2 交易日中

- 查看風險 — Dashboard Q1 看 Composite RNP 和等級
- 查看警報 — Dashboard Q4 看最新警報，點擊查看詳情
- 查看情境 — Dashboard Q2 看哪些情境活躍
- 查看持倉 — Dashboard Q3 看個股風險卡片
- 更新持倉 (交易後) — 編輯 `portfolio-data.json` 的 `holdings` 陣列，20s 內自動同步

11.3 交易日結束後

```
# 查看 RNP 歷史趨勢
curl -s "http://localhost:4000/api/rnp-history?hours=8" | python3 -m json.tool
```

```
# 查看今日所有警報
curl -s "http://localhost:4000/api/alerts/history?hours=8" | python3 -m json.tool

# 備份 SQLite (可選)
cp .claude/BTF/data/btf-alerts.db .claude/BTF/data/btf-alerts-$(date +%Y%m%d).db
```

11.4 修改股票清單

若需新增/移除監控股票：

1. 編輯 `portfolio-data-updater.py` 的 `STOCKS` 字典 (新增 `code`、`name`、`sector`、`m` 參數)
2. 在 `portfolio-data.json` 的 `holdings` 陣列新增對應條目
3. 重啟 Python updater: `kill $(pgrep -f portfolio-data-updater) && python3 portfolio-data-updater.py &`
4. Backend 和 Frontend 不需重啟 — 會在 20s 內自動讀取新數據

11.5 手動觸發同步

```
# 不等 20s，立即同步一次
curl -X POST http://localhost:4000/api/portfolio/sync-now
```

12. 警報處理 SOP

12.1 收到警報後的行動流程 (≤ 5 分鐘)

```
看到警報 (Dashboard Q4)
├── "發生了什麼?" (5s) → 看警報類型 (LEVEL_UP:L3 等)
├── "意味著什麼?" (15s) → 看活躍情境 (Dashboard Q2)
├── "該怎麼做?" (30s) → 看情境建議行動 (§5 情境表)
├── "能信任嗎?" (20s) → 看五維度數據 (Dashboard Q1) + 信心分數
└── 執行決策 (1-5 min) → 在 Futu 下單，更新 holdings JSON
```

12.2 等級對應行動

等級	警報類型	建議行動
L1→L2	LEVEL_UP:L2	關注，不需行動
L2→L3	LEVEL_UP:L3	評估 P0/P1 標的，考慮減倉
L3→L4	LEVEL_UP:L4	立即評估止損，參考情境建議
L4→L3	LEVEL_DOWN:L3	風險回落，可考慮回補
L3→L2	LEVEL_DOWN:L2	恢復正常，維持持倉
L2→L1	LEVEL_DOWN:L1	風險解除

13. 數據維護注意事項

⚠ 不要做

1. 不要修改 **hardcoded** 日期 — 所有日期從 `portfolio-data.json` 自動偵測
2. 不要不必要地重啟服務 — 系統是全動態的，20s 內自動讀取新數據
3. 不要在未測試下修改 **RNP** 權重 — Priority 3.0× 是校準值
4. 不要破壞向後兼容 — 手動日期格式仍支援
5. 不要直接寫入 **SQLite** — 持倉更新請走 JSON 或 POST API

✅ 最佳實踐

1. 交易日開始前啟動 Python updater，確保 JSON 數據新鮮
2. 交易後立即更新 `holdings` 陣列，20s 自動同步
3. 每日結束備份 SQLite（警報歷史和 RNP 快照）
4. 每週檢查 `portfolio-data-updater.py` 的 `STOCKS` 配置是否需要調整
5. 每月檢查 SQLite 的 7 天清理機制是否正常運作

14. 故障排除

問題	可能原因	解決方法
Dashboard 顯示舊數據	Portfolio Service 未運行	<code>curl localhost:3000/api/portfolio</code> 確認，重啟 <code>node portfolio-dashboard.js</code>
Backend 回應慢	記憶體或 DB 鎖	<code>curl localhost:4000/</code> 檢查系統狀態，必要時重啟

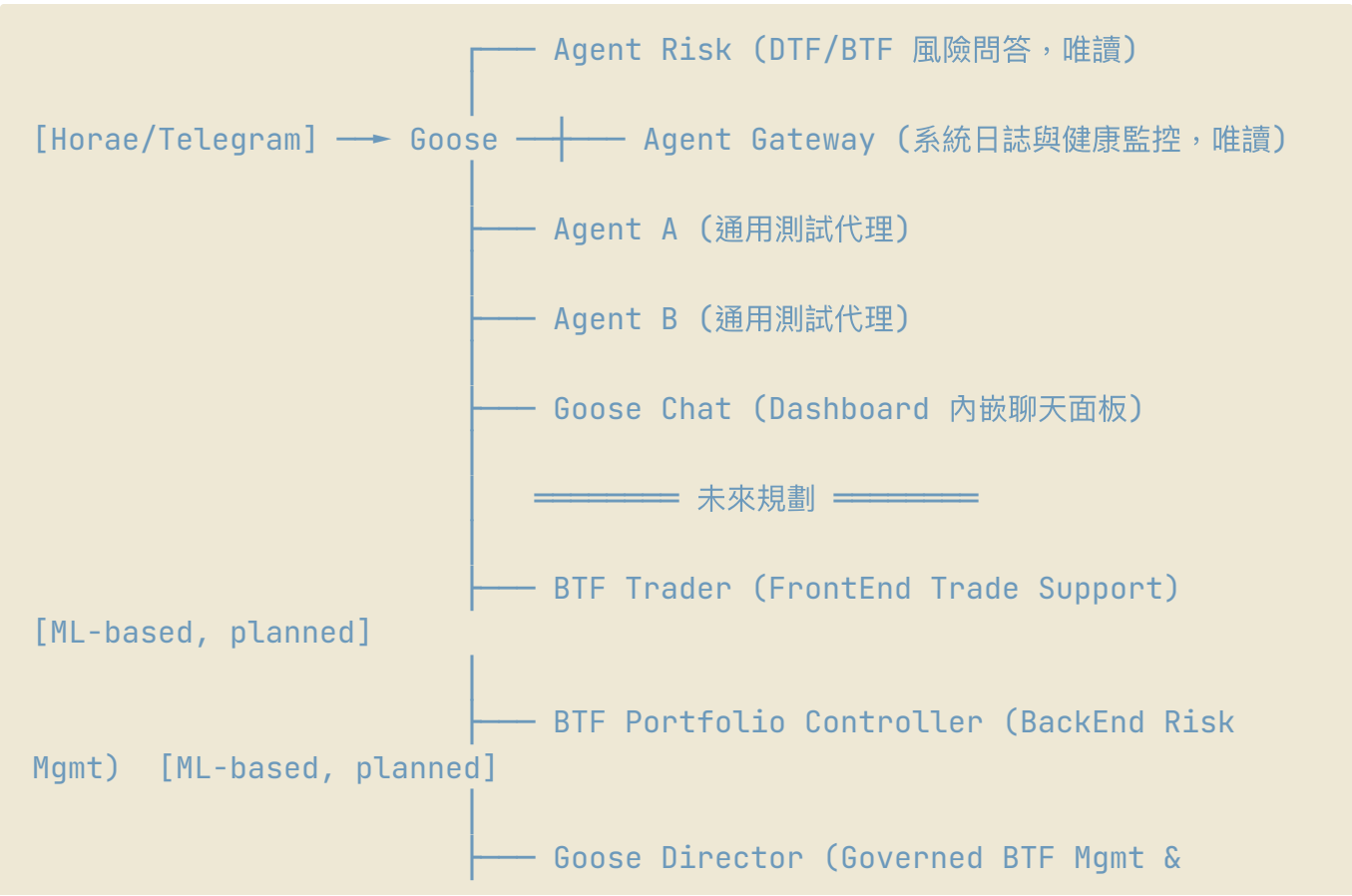
問題	可能原因	解決方法
持倉股數不更新	JSON 缺少 <code>holdings</code> 陣列	確認 <code>portfolio-data.json</code> 含 <code>holdings</code> ，等 20s
警報不觸發	RNP 未跨邊界	檢查 <code>GET /api/dashboard/overview</code> 的 RNP 值是否接近邊界
Frontend 空白	Backend 或 Portfolio Service 離線	檢查 Console (F12) 的 API 錯誤，確認三服務都在
Python updater 報錯	Futu OpenD 未連線	確認 OpenD 在 <code>127.0.0.1:11111</code> 運行

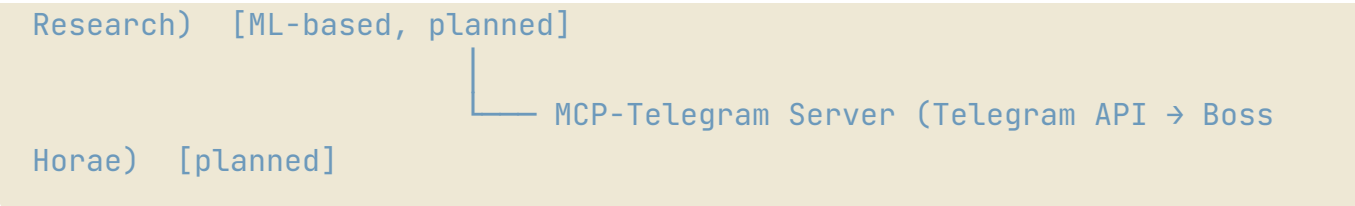
15. Goose Team — AI 代理團隊架構

來源：[TeamBuilding-Goose-team-v3.0-UPDATE](#) · [GooseTeam-Building_UserGuide](#) · [HANDOFF_GOOSE_TEAM_BUILDING_2026_08_07](#)

BTF Dashboard 不僅是即時監控系統，更整合了 **Goose AI 代理團隊**，通過 agentgateway + A2A 協議實現多代理協作。目前已建成 4 個代理 + 1 個嵌入式聊天面板，未來計劃擴展至完整的 ML 交易與管理團隊。

15.1 團隊架構總覽





15.2 已建成代理 (✅ Operational)

代理	代碼	協議	權限	功能
Agent Risk	agent-risk.js	A2A via agentgateway	唯讀 (GET only)	即時回答 Composite RNP、五維度、活躍情境、持倉明細等風險問題；通過 BTF Backend API :4000 查詢
Agent Gateway	agent-gateway.js	A2A via agentgateway	唯讀 (GET + log read)	系統健康檢查、agentgateway 配置查詢、代理可達性驗證、日誌錯誤掃描
Agent A / B	agent-a.js / agent-b.js	A2A via agentgateway	唯讀	通用測試代理，驗證 agentgateway 路由功能 (Phase 1 遺留，獨立對等節點)
Goose Chat	Dashboard 內嵌	HTTP → Goose CLI → Ollama	唯讀 (無工具)	Dashboard Q3 🐦 頁籤，基金經理直接對話，已接入即時 BTF 數據 (RNP、持倉、警報)，使用 gemma4:latest 模型

15.3 未來規劃代理 (📅 Planned)

以下為 TeamBuilding-Goose-team-v3.0-UPDATE 中的規劃升級，尚未建成。

代理	角色	位置	職責
ML-based BTF Trader	前端交易支援	FrontEnd	執行交易指令、管理交易訂單流程、提供即時買賣建議；基於 BTF 風險信號觸發交易行為，連接 Futu OpenD 下單系統
ML-based BTF Portfolio Controller	後端風險管理與合規	BackEnd	監控持倉合規性、執行風險預算控制、自動觸發減倉/止損指令；確保所有交易符合 BTF 風險框架與合規要求
ML-based Goose Director	治理層管理與研究	Governed	統籌整個 BTF 系統的治理決策、協調 Trader 與 Controller 之間的衝突、主導投資研究與策略方向；為 Fund Manager 提供高層決策支援
MCP-Telegram Server	Telegram API 接入	Gateway	讓 Fund Manager (Horae) 通過 Telegram 直接與 Goose 團隊互動；目前

代理	角色	位置	職責
			agentgateway 已配對 Horae Li，但 Risk Agent 尚未接入 Telegram

15.4 代理通訊協議



- **agentgateway** 運行於 `:15000` (管理) + `:15021` (健康檢查)
- 每個代理通過獨立 bind port 接入 (Agent Risk `:4010` , Gateway `:4020` 等)
- 所有代理均為 **唯讀** — 不得寫入、重啟服務或修改 BTF 數據

15.5 安全守則

守則	實施方式
唯讀強制	所有代理只調用 <code>GET</code> 端點，無寫入代碼路徑
工具存取限制	<code>goose_text</code> 使用 <code>ollama</code> + <code>--no-profile</code> ，僅保留 <code>ask_team_agent</code> MCP bridge
防虛構	<code>.goosehints</code> 守護文件禁止編造不在 JSON 中的數據
環境變數隔離	錯誤訊息不洩露內部路徑或 prompt 到前端
Session 管理	支援手動新建 session (<code>POST /api/goose/chat/new-session</code>)，避免 session 膨脹

15.6 啟動與管理

```
# 啟動整個 Goose 團隊 + agentgateway
cd ~/.claude/gateway/test-agents && npm run start

# 停止
cd ~/.claude/gateway/test-agents && npm run stop
```

互動式對話
goose_session # 互動模式 (claude-acp, 有工具存取, 僅限授權人員)

腳本式查詢
goose_text "current RNP level?" # 硬化模式 (ollama, 無工具存取)

Dashboard 內聊天
直接在 Dashboard Q3 🦆 Goose 頁籤輸入問題

詳細技術文檔見 [GooseTeam-Building_UserGuide](#)、[TeamBuilding-Goose-team-v3.0-UPDATE](#) 及 [HANDOFF_GOOSE_TEAM_BUILDING_2026_08_07](#)。

16. 版本歷史

版本	日期	變更
v2.4.1	2026-08-03	動態 JSON 讀取、即時 RNP 歷史、Python 自動日期偵測
v3.0	2026-08-08	持倉自動同步 (JSON → SQLite)、操作指南文檔
v3.0.1	2026-08-08	RNP 規格對齊 BTF-RNPCalculator-definition-spec-0805 : Priority 改用 compositeRiskScore MAX、Divergence L4 雙重觸發、Intent 精確閾值、Market 3 段 (無 L3)、新增 Confidence 計算
v3.0.2	2026-08-08	新增 §3.7 Composite Risk Score 個股評分詳解 (三層模型、互斥邏輯、計算範例、Dashboard 應用)，對齊 Break - COMPOSITE_RISK_SCORING_USAGE
v3.0.3	2026-08-08	新增 §6 個股優勢信號與風險預警 (中期監控 + 短期交易信號 + Dashboard 搭配使用)，對齊 SOP-優勢信號與風險預警關鍵清單
v3.0.4	2026-08-08	新增 §5.1 低概率高影響場景 (4 場景 + Dashboard 顯示結構 + 關鍵原則)，對齊 BTF-MATRIX_HOUSE_FMEA-RNP-v2.0-Framework Part III
v3.0.5	2026-08-08	重寫 §8 Dashboard 介面導覽：舊版四象限 → Bento Grid 佈局 (摘要卡 + 3x2 Grid + 三頁籤切換 + 彈窗元件 + 舊版對照表)
v3.0.6	2026-08-08	新增 §15 Goose Team AI 代理團隊架構 (已建成 4 代理 + 聊天面板、未來規劃 3 ML 代理 + Telegram、通訊協議、安全守則、啟動管理)，對齊 TeamBuilding-Goose-team-v3.0-UPDATE
v3.0.7	2026-08-08	重寫 §1 系統概覽：新增 Goose Agent Fleet 服務、持倉自動同步數據流、Composite Risk Score + 低概率場景、AI 代理團隊總覽表、核心文件索引

免責聲明：本系統提供風險信號供決策參考，不構成投資建議。所有交易決策由 Fund Manager 自行判斷。